

重点内容



章节	【例题】	基础知识练习	【实验实训】
第2章	例 2-1、例 2-3、例 2-4、 例 2-5、例 2-9	二、判断题 三、指出以下哪些是正确的 Python 变量名	
第3章	例 3-1、例 3-4	二、填空题(1)-(11) 三、编程题(1)(2)(3)(4)(5)	【实验实训 3-1】至【实验实训 3-6】
第4章	例 4-1 至例 4-5、 例 4-7 至例 4-19 (例 4-16 会一种方法即可)	一、写出下面代码的运行结果(1)-(7) 二、编程题(1)-(4)、(7)	【实验实训 4-1-1】至【实验实训 4-1-5】 【实验实训 4-2-1】至【实验实训 4-2-7】
第5章	例 5-3、例 5-8、 例 5-11、5-12、5-15、5-17 5-18、5-19、例 5-21 至例 5-24	二、写出以下程序的运行结果。(1)-(10) 二、编程题(1)-(3)	【实验实训 5-1-1】至【实验实训 5-1-3】、 【实验实训 5-1-7】 【实验实训 5-2-1】至【实验实训 5-2-8】
第6章	例 6-1、例 6-2、例 6-3、 例 6-5、例 6-6、例 6-7	二、编程题(1)(2)(6)	【实验实训 6-1】至【实验实训 6-4】 【实验实训 6-6】

第3章 作业



二、填空题

(1) 下面表达式的值是 (**124**)

`123+25%10//3`

(2) 下面表达式的值是 (**26.6**)

`int(200.556)/10+abs(-3)+round(3.567,1)`

(3) 下面表达式的值是 (**19.0**)

`float(3**2)+10`

(4) 下面表达式的值是 (**123.4567**)

`str(123.45)+'67'`

(5) 下面表达式的值是 (**10**)

`len("Python程序设计")`

(6) 下面表达式的值是 (**23.0**)

`float("2"+"3")`

(7) 下面表达式的运行结果是

(**False**)

```
>>>a=8
```

```
>>>b=True
```

```
>>>a+b>4*3
```

(8) 下面表达式的运行结果是

(**Python**)

```
>>>a='HelloPython'*2
```

```
>>> print (a[5:11])
```

(9) 下面语句正确是 (**C**)

A.x=(y=2)

B.

a=3

b='w'

a+=b

C.x=y=z=m=n=5

D.x+=y+=3

(11) 如果a="泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。", 则"泉眼" in a的值是 (**True**) , "小池" not in a的值是 (**True**) 。



二、填空题

(10) 如果 $L1=[0,1,2,3,4,5]$, 则

$L1[-1:]$ 的结果是 (**[5]**) ,

$L1[:4]$ 的结果是 (**[0, 1, 2, 3]**) ,

$L1[3:5]$ 的结果是 (**[3, 4]**) ,

$L1[:5:2]$ 的结果是 (**[0, 2, 4]**) ,

$L1[::-1]$ 的结果是 (**[5, 4, 3, 2, 1, 0]**) 。

三、编程题

(1) 输入浮点型变量x的值，计算并输出方程 $y=x^2+2x-9$ 的值。注意：用于输入变量的input函数返回值为字符串类型。

```
x=float(input("x="))  
y=x**2+2*x-9  
print('y=',y)
```

三、编程题

(2) 输入两个整数 x, y （假设都不为0），求这两个整数的和、差、积、商并输出。尝试使用浮点除法和整除两种运算。

```
x=eval(input("x="))
y=eval(input("y="))
print('x+y=',x+y)
print('x-y=',x-y)
print('x*y=',x*y)
print('x/y=',x/y)
print('x//y=',x//y)
```

三、编程题

(3) 输入直角三角形的两个直角边的长度 a 、 b ，求斜边 c 的长度。

```
from math import *    #导入math模块
a=float(input("请输入直角边1:"))    #输入实数
b=float(input("请输入直角边2:"))    #输入实数
c=sqrt(a*a+b*b)    #计算,得到的是斜边的平方
print("斜边长为:",c)
```

三、编程题

(4) 将列表a = [9,6,15,4,1]逆序输出。

方法一:

```
a = [9,6,15,4,1]  
a.reverse()  
print(a)
```

方法二:

```
a = [9,6,15,4,1]  
print(a.reverse( ))
```

(5) 现有三位同学参加了比赛，记录列表存储在names中，
names=['li','zhang','wang','zhang','li','wang','li','wang','wang'], 请统计每个学生参加比赛次数并记录到字典d中，结果如下：
{ 'li': 3, 'zhang': 2, 'wang': 4 }

```
names=['li','zhang','wang','zhang','li','wang','li','wang','wang']  
d={}  
d['li']=names.count('li')  
d['zhang']=names.count('zhang')  
d['wang']=names.count('wang')  
print(d)
```

第4章 作业

一、写出下面代码的运行结果

(1) 程序运行时，输入整数6时，程序的运行结果是什么？

【代码】

```
s=int(input("请输入一个整数: "))
```

```
if s>=5:
```

```
    print(s+1)
```

```
elif s>=10:
```

```
    print(s+2)
```

```
else:
```

```
    print(s)
```

运行结果： 7

(2) 写出以下程序的运行结果。

【代码】

x=5

y=False

z=10

if x or y and z:

print(x+y+z)

else:

print("no")

运行结果： 15

(3) 写出以下程序的运行结果。

【代码】

```
s = 0
for i in range(1,101):
    s += i
else:
    print(1)
```

运行结果： 1

(4) 写出以下程序的运行结果。

【代码】

```
s = 0
for i in range(1,101):
    s += i
    if i == 50:
        print(s)
        break
else:
    print(1)
```

运行结果： 1275

(5) 写出以下程序的运行结果。

【代码】

```
s = 0
for i in range(1,101):
    s += i
    if i == 50:
        print(s)
        continue
else:
    print(1)
```

运行结果：
1275
1

(6) 写出以下程序的运行结果。

【代码】

```
x=[ ]  
k=10  
while k>0:  
    if k%2!=0:  
        x.append(k)  
    k-=1  
print(x, ', ', k)
```

运行结果: [9, 7, 5, 3, 1], 0

(7) 写出以下程序的运行结果。

【代码】

```
num=eval(input("请输入一个整数:"))  
while(num!=0):  
    print(num%10,end='; ')  
    num=num//10
```

输入：12324

输出：4; 3; 2; 1;

二、编程题

(1) 输入两个数，求它们的最大数。

【代码1】

```
a=int( input("请输入第一个数: ") )  
b=int( input("请输入第二个数: ") )  
max_num=a  
if max_num<b:  
    max_num=b  
print('最大数是: ',max_num)
```

(1) 输入两个数，求它们的最大数。

【代码2】

```
a=int( input("请输入第一个数: ") )  
b=int( input("请输入第二个数: ") )  
if a>=b:  
    print('最大数是: ',a)  
Else:  
    print('最大数是: ',b)
```

(2) 一个四位数，判断它是不是回文数。即1221是回文数，个位与千位相同，十位与百位相同。

【代码】

```
x=int(input("请输入一个四位数:"))
a=x//1000
b=x//100%10
c=x//10%10
d=x%10
if a==d and b==c:
    print(x,"是回文数。")
else:
    print(x,"不是回文数。")
```

(4) 打印出由1、2、3、4，共四个数字组成的互不相同且无重复数字的三位数。

程序分析：填在百位、十位、个位的数字可以是1、2、3、4。将其组合后，再去掉重复数字的排列。

```
for i in range(1,5):
```

```
    for j in range(1,5):
```

```
        for k in range(1,5):
```

```
            if( i != k ) and ( i != j ) and ( j != k):
```

```
                print (i,j,k)
```

(7) 已知 $s=1+2+3+4+\dots+n$ ，求使得 s 不大于100时的最大 n 值。请用for和while两种循环结构来完成。

```
#while
```

```
s=1
```

```
n=1
```

```
while s<=100:
```

```
    n=n+1
```

```
    s=s+n
```

```
print(n-1)
```

```
#因为n先加上1后判断是否大于100，所以减去1
```

(7) 已知 $s=1+2+3+4+\dots+n$ ，求使得 s 不大于100时的最大 n 值。请用**for**和**while**两种循环结构来完成。

```
#for  
s=0  
for n in range(1,100000):  
    s=s+n  
    if s>100:  
        break  
print(n-1)
```

第5章 作业



二、写出以下程序的运行结果。

```
import random
for i in range(5):
    x=random.randint(0,100)
    print(x)
```

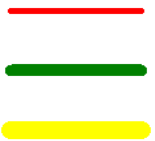
运行结果：

随机输出5个【0,100】的正整数
(一行输出一个)

(2) 写出以下程序的运行结果。

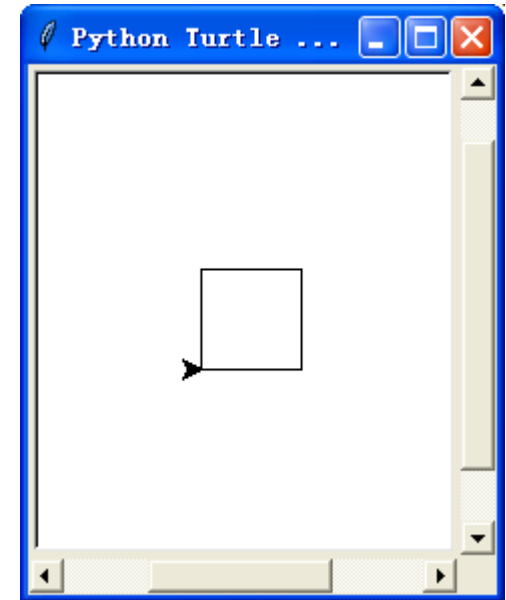
```
1 from turtle import *
2 def jumpto(x,y): #移动小乌龟不绘图
3     up()
4     goto(x,y)
5     down()
6 reset()          #置小乌龟到原点处
7 colorlist = ['red','green','yellow']
8 for i in range(3):
9     jumpto(-50,50-i*50)
10    width(5*(i+1))
11    color(colorlist[i])#设置小乌龟属性
12    forward(100)#绘图
13 exitonclick()
```

输出:



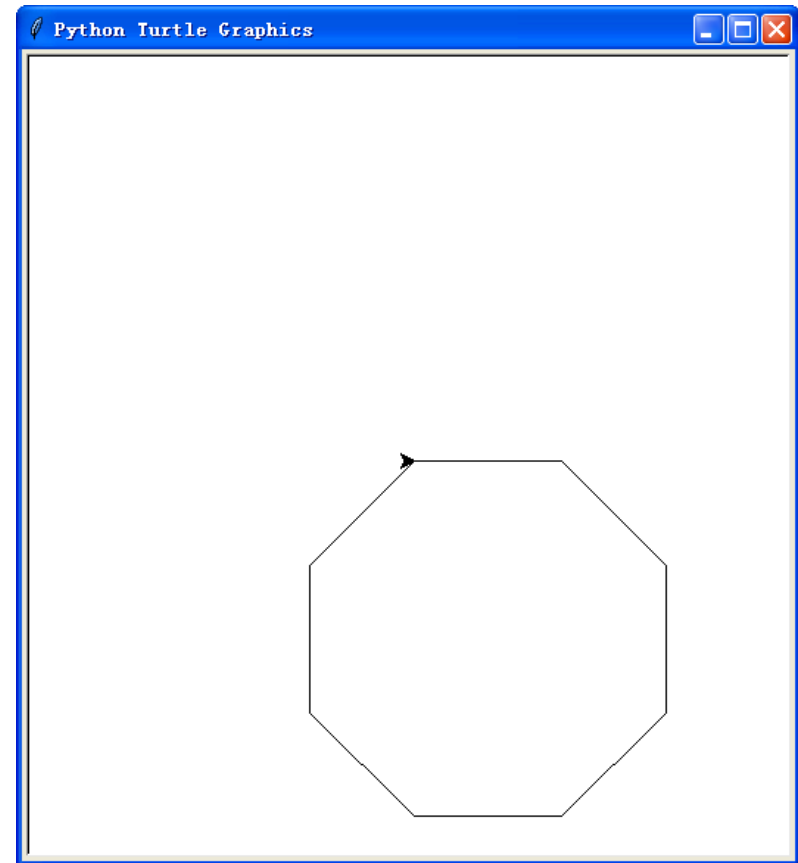
(3) 写出以下程序的运行结果。

```
1  from turtle import *
2  def jumpto(x,y):
3      up()
4      goto(x,y)
5      down()
6  reset()
7  jumpto(-25,-25)
8  k=4
9  for i in range(k):
10     forward(50)
11     left(360/k)
12  exitonclick()
```



(4) 写出以下程序的运行结果。

```
1 import turtle
2 for x in range(1,9):
3     turtle.forward(100)
4     turtle.left(-45)
```



(5) 写出以下程序的运行结果。

```
def mymax(x,y):  
    if x>y:  
        return x  
    else:  
        return y  
a=mymax(3,5)+10  
print(a)
```

运行结果：

15

(6) 写出以下程序的运行结果。

```
def demo(a, b, c, d):  
    return sum((a,b,c,d))  
print(demo(1, 2, 3, 4))
```

运行结果:

10

7、写出下面代码的运行结果。

```
def demo(a, b, c=3, d=100):  
    return sum((a,b,c,d))  
print(demo(1, 2, 3, 4))  
print(demo(1, 2, d=3))
```

A

10
6

B

10
9

C

106
6

D

106
9

提交

(8) 写出以下程序的运行结果。

```
def Sum(a, b=3, c=5):  
    return sum([a, b, c])  
print(Sum(a=8, c=2))  
print(Sum(8))  
print(Sum(8,2))
```

运行结果：

13

16

15

(9) 写出以下程序的运行结果。

```
def Sum(*p):  
    return sum(p)  
print(Sum(3, 5, 8))  
print(Sum(8))  
print(Sum(8, 2, 10))
```

运行结果：

16

8

20

(10) 写出以下程序的运行结果。

```
def demo():  
    x = 5  
  
x = 3  
demo()  
print(x)
```

运行结果：

3

三、编程题

1.输入边长a（像素），使用turtle库画一个边长为a的等边三角形。

【代码】

```
from turtle import *  
def point(length):  
    for i in range(3):  
        forward(length)  
        left(120)  
n=int(input("n:"))  
point(n)
```

三、编程题

2、编写函数：计算圆的面积。

【代码】

```
from math import *  
def area(r):  
    s=pi*r**2  
    return s  
x=eval(input("r:"))  
print(area(x))
```

三、编程题

3.编写函数，判断三个数是否能构成一个三角形。

【代码】

```
def istriangle(a,b,c):  
    if(a+b)>c and (a+c)>b and (c+b)>a:  
        return True  
    else:  
        return False  
a=eval(input("请输入边长a:"))  
b=eval(input("请输入边长b:"))  
c=eval(input("请输入边长c:"))  
if(istriangle(a,b,c)):  
    print("可以构成三角形！")  
else:  
    print("无法构成三角形！")
```

第6章 作业



三、编程题

(1) 一张单据上有一个5位数的编号，万位数是1，千位数是4，百位数是7，个位数、十位数已经模糊不清。该5位数是57或67的倍数，输出所有满足这些条件的5位数的个数。

【方法1】

n=0

for x in range(10):

for y in range(10):

number=14700+10*x+y

if number%57==0 or number%67==0:

print("5位数是:",number)

n=n+1

print("共有",n,"个")

【方法2】

n=0

for i in range(14700,14799+1):

if i%57==0 or i%67==0:

print("5位数是:",i)

n=n+1

print("共有",n,"个")

(2) 雨水淋湿了算术书的一道题，8个数字只能看清3个，第一个数字虽然看不清，但可看出不是1。设计一个算法求其余数字是什么？

$$[\square \times (\square 3 + \square)] 2 = 2\square\square 2$$

【方法2】

```
for i in range(2,9):
    for j in range(0,9):
        for k in range(0,9):
            for m in range(0,9):
                for n in range(0,9):
                    if i*(10*j+3+k)**2==2002+100*m+10*n:
                        print(i,j,k,m,n)
print(i,"*(",10*j+3,"+",k,")**2=",2002+100*m+10*n)
```

(6) 有个莲花池里起初有一只莲花，每过一天莲花的数量就会翻一倍。假设莲花永远不凋谢，30天的时候莲花池全部长满了莲花，请问第23天的莲花占莲花池的几分之几？

【递归】

```
def f(day):  
    if(day == 1):  
        return 1  
    else:  
        return f(day-1)*2  
print(f(23)/f(30))
```